



2e)

$$(x-1)^2 - (x-4)^2 = (x+3)^2 - x^2$$

Klammern auflösen

$$x^2 - 2x + 1 - (x^2 - 8x + 16) = x^2 + 6x + 9 - x^2$$

Klammer auflösen!  
Vorzeichenwechsel

$$x^2 - 2x + 1 - x^2 + 8x - 16 = x^2 + 6x + 9 - x^2$$

Zusammenfassen!

$$\cancel{x^2 + 6x} - 15 = \cancel{x^2 + 6x} + 9$$

Auf beiden Seiten  $-x^2 - 6x$

$$-15 = 9$$

Die Gleichung hat keine Lösung!

$$IL = \{ \}$$

$$*1d) (x - 8)(x - 15) = (x - 4)(x - 30)$$

Klammern auflösen

$$x^2 - 15x - 8x + 120 = x^2 - 30x - 4x + 120$$

Zusammenfassen

$$x^2 - 23x + 120 = x^2 - 34x + 120$$

Auf beide Seiten  $-x^2$

$$-23x + 120 = -34x + 120$$

Auf beiden Seiten  $-120 + 34x$

$$11x = 0$$

Auf beiden Seiten :11

$$x = 0$$

\* y

2c)

$$(2x - 4)^2 = (2x - 8)^2$$

Klammern auflösen

$$4x^2 - 16x + 16 = 4x^2 - 32x + 64$$

Auf beiden Seiten  $-4x^2$

$$-16x + 16 = -32x + 64$$

Auf beiden Seiten  $+32x$

$$16x + 16 = 64$$

Auf beiden Seiten  $-16$

$$16x = 48$$

Auf beiden Seiten  $:16$

$$x = 3$$



$$g) (6x - 15)(3x + 20) = (5x - 4)(8x + 3) - (12 + 22x^2)$$

Klammern auflösen  
**ACHTUNG VORZEICHEN!**

$$18x^2 + 120x - 45x - 300 = 40x^2 + 15x - 32x - 12 - 12 - 22x^2$$

Zusammenfassen!

$$18x^2 + 75x - 300 = 18x^2 - 17x - 24$$

Auf beiden Seiten  $-18x^2$

$$75x - 300 = -17x - 24$$

Auf beiden Seiten  $+17x$

$$92x - 300 = -24$$

$$92x = 276$$

$$x = 3$$



$$1h) (x + 2)(3 - x) - 2(x + 29) = (5 + x)(7 - x)$$

Klammern auflösen

$$3x - x^2 + 6 - 2x - 2x - 58 = 35 - 5x + 7x - x^2$$

Zusammenfassen!

$$-x^2 - x - 52 = 35 + 2x - x^2$$

Auf beiden Seiten  $+x^2$

$$-x - 52 = 35 + 2x$$

Auf beiden Seiten  $+x$  und  $-35$

$$-87 = 3x$$

Durch die Zahl vor dem  $x$  auf beiden Seiten!

$$x = -29$$

\* ✎

$$1f) (2x + 4)^2 = (2x - 8)^2$$

Klammern auflösen

$$4x^2 + 16x + 16 = 4x^2 - 32x + 64$$

Auf beiden Seiten  $-4x^2$

$$16x + 16 = -32x + 64$$

Auf beiden Seiten  $+32x$

$$+48x + 16 = 64$$

Auf beiden Seiten  $-16$

$$48x = 48$$

Auf beiden Seiten  $:48$

$$x = 1$$